ภาพ A • Test 1,129 ข้อ • 29 ตุลาคม 2026

สรุปผลการทดลอง CNN

ผลทดสอบก่อนคนแก้ ใช้ภาพ A ของ 35 แผ่น; ข้อมูลชุดนี้เคยใช้ประเมินระหว่างพัฒนา

ผลทำนายดิบก่อนใช้เกณฑ์ส่งตรวจ

โมเดล	ตรง / ทั้งหมด	Accuracy	Precision	Recall	F1
CNN รุ่นแรก	1097/1,129	97.17%	72.41%	83.60%	72.85%
CNN v2	1103/1,129	97.70%	69.68%	69.87%	69.76%
CNN v3	1124/1,129	99.56%	78.36%	80.74%	79.38%
v4 Candidate	1121/1,129	99.29%	71.04%	71.14%	71.09%
v4 Final	1122/1,129	99.38%	71.19%	71.21%	71.20%

Precision / Recall / F1 เป็น macro เฉลี่ยเท่ากันเฉพาะ 7 ประเภทที่มีคำตอบจริง; Accuracy = ผลทำนายตรง ÷ 1,129

ประวัติโมเดลและลักษณะเด่น

รุ่น	อัปเดตน้ำหนัก	ข้อมูลฝึก / เลือก	สถานะและข้อสังเกต
รุ่นแรก	26 ต.ค. 2026*	38 แผ่น / 3,800 คำตอบในชุดตั้งต้น	ข้อดี: รุ่นพื้นฐานไว้เปรียบเทียบ; ข้อจำกัด: ข้อมูลฝึกน้อย เกณฑ์เดิมส่งตรวจมาก
v2 + perspective	26 ต.ค. 2026*	Train 3,259; Validation 400	ข้อดี: ใช้ข้อมูลยืนยันเพิ่ม; ข้อจำกัด: ผล A ใน Test มีข้อผิดที่ตอบเองมากกว่า v3
v3	28 ต.ค. 2026 00:18	Train 5,591; Validation 433	ข้อดี: ผลทำนายดิบรวมสูงสุดในชุดนี้; ข้อจำกัด: ตัวอย่างรอยพิเศษยังน้อย ใช้จริงในระบบ
v4 Candidate	29 ต.ค. 2026 01:28	ฝึก Train 5,591 ข้อ	ข้อดี: ทดลองเกณฑ์ร่วม CLA ได้; ข้อจำกัด: ผลดิบรวมต่ำกว่า v3 ในชุดนี้ ยังเป็นรุ่นทดลอง
v4 Final	29 ต.ค. 2026 01:32	Train + Validation 6,024 ข้อ	ข้อดี: ใช้คำตอบยืนยันฝึกเพิ่ม; ข้อจำกัด: Validation เป็นข้อมูลฝึก ยังเป็นรุ่นทดลอง

* วันที่รุ่นแรกและ v2 อ้างอิงจากบันทึกการฝึก; รุ่นอื่นเป็นเวลาที่ไฟล์น้ำหนักถูกแก้ไขบนเครื่อง ไม่จำเป็นต้องเท่ากับเวลาฝึก

ข้อจำกัดร่วม: Test มีคำตอบเว้นว่างเพียง 3 ข้อ ฝนหลายช่อง 1 ข้อ และไม่มีตัวอย่างกำกวม จึงยังวัดกรณีพิเศษได้ไม่เพียงพอ

ผลหลังตัดสินและการใช้ภาพ B

ภาพ A: แต่ละโมเดลใช้ cutoff ของตน

รุ่น	cutoff	ตอบเองถูก	ตอบเองผิด	รอตรวจ	ถูก/ที่ตอบเอง	ถูก/ทั้งหมด
CNN รุ่นแรก	0.951	1019	4	106	99.61%	90.26%
CNN v2	0.557	1102	15	12	98.66%	97.61%
CNN v3	0.557	1118	2	9	99.82%	99.03%
v4 Candidate	0.557	1118	3	8	99.73%	99.03%
v4 Final	0.557	1119	2	8	99.82%	99.11%

สองคอลัมน์เปอร์เซ็นต์ใช้ตัวหารต่างกัน รุ่นแรกใช้ cutoff เดิมของตน; v4 ใช้ cutoff v3

ทดลองวิธีตัดสินต่างกันบน v4 Candidate และภาพ A ชุดเดียวกัน

วิธีตัดสิน	ตอบเองถูก	ตอบเองผิด	รอตรวจ
CNN อย่างเดียว	1118	3	8
เห็นตรงกับ CLA	1019	0	110
ใช้ความต่าง CLA	1088	2	39
Hybrid	1094	1	34

ทุกวิธีเริ่มจากผล CNN หาก CNN อ่านว่าเว้นว่าง หลายช่อง หรือกำกวม ให้คนตรวจในผลทดลองนี้

- **CNN อย่างเดียว:** ตอบเองเมื่อคะแนนความมั่นใจถึงเกณฑ์
- **CNN + CLA agreement:** ต้องมั่นใจและ CNN ตอบตรงกับ CLA
- **CNN + CLA margin:** ต้องมั่นใจและคะแนน CLA ผ่านเกณฑ์ความต่าง
- **CNN + CLA hybrid:** ใช้ความมั่นใจ ความตรงกัน และความต่างร่วมกัน โดยยืดหยุ่นบางเงื่อนไขเมื่อ CNN มีคะแนนสูง

ภาพ A แล้วใช้ B ช่วย (A-then-B)

รุ่น	จำนวนข้อ	ตอบเองถูก	ตอบเองผิด	รอตรวจ	ใช้ B (ข้อ)
v2	1,129	1103	3	23	12
v3	1,129	1122	2	5	9
v4 verified_long	1,129	1119	2	8	9
CNN รุ่นแรก	1,000	993	0	7	66
v4 Candidate / Final	—	ไม่มีผล	ไม่มีผล	ไม่มีผล	ไม่มีผล

v2/v3/v4 verified_long ใช้ Test 1,129 ข้อและวิธีรายข้อ ไม่รวม gate ทั้งแผ่น; v4 verified_long เป็นคนละน้ำหนักกับ Candidate/Final ภาพ A. รุ่นแรกใช้ Test 1,000 ข้อในรอบก่อน จึงไม่เทียบตรงกับแถว 1,129 ข้อ

เวลาที่มีบันทึก

เวลา CNN แบบ batch สำหรับ 1,129 ภาพตัด บน CPU วัดครั้งเดียว: CNN รุ่นแรก 0.396 วินาที, CNN v2 0.402 วินาที, CNN v3 0.420 วินาที, v4 Candidate 0.436 วินาที, v4 Final 0.398 วินาที. ไม่รวมอ่านภาพ จัดแนว อัปโหลดหรือเว็บ; จำนวนภาพ B คือจำนวนข้อที่ใช้ B ไม่ใช่จำนวนครั้งถ่ายใหม่จริง

ภาพ A • ผลทำนายดิบก่อนส่งตรวจ

Confusion Matrix • CNN รุ่นแรก

แถวคือคำตอบอ้างอิงจากคนตรวจ คอลัมน์คือผล CNN หน่วยเป็นจำนวนข้อ; สีเข้มแสดงตัวเลขในแนวทแยงเมื่อทำนายตรง

จริง \ ทำนาย	1	2	3	4	5	ว่าง	หลาย	กำกวม
1	**202**	0	0	0	2	3	0	0
2	0	**247**	0	0	3	4	0	0
3	0	0	**254**	0	1	2	0	0
4	0	0	0	**221**	0	3	0	0
5	0	0	0	0	**170**	13	0	0
ว่าง	0	0	0	0	0	**3**	0	0
หลาย	0	0	0	1	0	0	**0**	0
กำกวม	0	0	0	0	0	0	0	**0**

ตัวชี้วัดแยกตามชนิดคำตอบ

คำตอบ	จำนวนจริง	จำนวนทำนาย	Precision	Recall	F1
1	207	202	100.00%	97.58%	98.78%
2	254	247	100.00%	97.24%	98.60%
3	257	254	100.00%	98.83%	99.41%
4	224	222	99.55%	98.66%	99.10%
5	183	176	96.59%	92.90%	94.71%
เว้นว่าง	3	28	10.71%	100.00%	19.35%
หลายช่อง	1	0	—	0.00%	0.00%
กำกวม	0	0	—	—	—

Precision = ทำนายประเภทนั้นถูก ÷ จำนวนที่ทำนายเป็นประเภทนั้น; Recall = ทำนายประเภทนั้นถูก ÷ จำนวนจริง; F1 = 2PR/(P+R). เครื่องหมาย — หมายถึงตัวหารเป็นศูนย์; ใน macro สำหรับประเภทที่มีคำตอบจริงแต่ไม่มีผลทำนาย ใช้ precision = 0

ภาพ A • ผลทำนายดิบก่อนส่งตรวจ

Accuracy รายข้อ • CNN รุ่นแรก

จำนวนคือจำนวนคำตอบอ้างอิงของข้อสอบข้อนั้น; ตรงคือจำนวนที่ CNN ทำนายตรงกับคำตอบอ้างอิง

ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy
1	12	12/12	100.00%	26	10	10/10	100.00%	51	10	10/10	100.00%	76	11	11/11	100.00%
2	12	12/12	100.00%	27	10	10/10	100.00%	52	11	11/11	100.00%	77	12	12/12	100.00%
3	12	12/12	100.00%	28	11	11/11	100.00%	53	11	11/11	100.00%	78	12	12/12	100.00%
4	10	10/10	100.00%	29	11	11/11	100.00%	54	12	12/12	100.00%	79	11	11/11	100.00%
5	18	16/18	88.89%	30	11	11/11	100.00%	55	12	11/12	91.67%	80	11	11/11	100.00%
6	14	14/14	100.00%	31	11	11/11	100.00%	56	10	10/10	100.00%	81	13	13/13	100.00%
7	11	11/11	100.00%	32	12	12/12	100.00%	57	11	11/11	100.00%	82	11	11/11	100.00%
8	13	13/13	100.00%	33	12	12/12	100.00%	58	11	11/11	100.00%	83	10	10/10	100.00%
9	12	12/12	100.00%	34	10	10/10	100.00%	59	10	10/10	100.00%	84	10	10/10	100.00%
10	12	12/12	100.00%	35	10	10/10	100.00%	60	11	11/11	100.00%	85	13	12/13	92.31%
11	11	11/11	100.00%	36	11	11/11	100.00%	61	11	10/11	90.91%	86	11	11/11	100.00%
12	12	10/12	83.33%	37	10	10/10	100.00%	62	10	10/10	100.00%	87	12	11/12	91.67%
13	12	12/12	100.00%	38	11	11/11	100.00%	63	11	11/11	100.00%	88	10	10/10	100.00%
14	13	12/13	92.31%	39	10	10/10	100.00%	64	12	12/12	100.00%	89	10	10/10	100.00%
15	13	11/13	84.62%	40	11	11/11	100.00%	65	11	11/11	100.00%	90	12	12/12	100.00%
16	12	10/12	83.33%	41	10	10/10	100.00%	66	12	12/12	100.00%	91	11	11/11	100.00%
17	11	9/11	81.82%	42	10	10/10	100.00%	67	11	11/11	100.00%	92	10	10/10	100.00%
18	10	10/10	100.00%	43	12	12/12	100.00%	68	12	12/12	100.00%	93	10	10/10	100.00%
19	11	11/11	100.00%	44	12	11/12	91.67%	69	11	11/11	100.00%	94	11	11/11	100.00%
20	13	13/13	100.00%	45	10	10/10	100.00%	70	11	11/11	100.00%	95	10	10/10	100.00%
21	13	12/13	92.31%	46	11	11/11	100.00%	71	10	10/10	100.00%	96	13	12/13	92.31%
22	11	10/11	90.91%	47	11	11/11	100.00%	72	10	10/10	100.00%	97	11	10/11	90.91%
23	13	12/13	92.31%	48	10	10/10	100.00%	73	12	11/12	91.67%	98	12	10/12	83.33%
24	11	10/11	90.91%	49	10	10/10	100.00%	74	10	10/10	100.00%	99	13	11/13	84.62%
25	13	11/13	84.62%	50	10	10/10	100.00%	75	11	10/11	90.91%	100	13	11/13	84.62%

ตัวอย่างแต่ละข้อมีจำนวนน้อย ผลรายข้อจึงอาจเปลี่ยนได้มากเมื่อมีข้อมูลเพิ่ม

ภาพ A • ผลทำนายดิบก่อนส่งตรวจ

Confusion Matrix • CNN v2

แถวคือคำตอบอ้างอิงจากคนตรวจ คอลัมน์คือผล CNN หน่วยเป็นจำนวนข้อ; สีเข้มแสดงตัวเลขในแนวทแยงเมื่อทำนายตรง

จริง \ ทำนาย	1	2	3	4	5	ว่าง	หลาย	กำกวม
1	**205**	0	0	0	2	0	0	0
2	0	**251**	0	0	3	0	0	0
3	1	0	**255**	0	1	0	0	0
4	1	1	0	**222**	0	0	0	0
5	10	2	0	1	**170**	0	0	0
ว่าง	1	0	2	0	0	**0**	0	0
หลาย	0	0	0	1	0	0	**0**	0
กำกวม	0	0	0	0	0	0	0	**0**

ตัวชี้วัดแยกตามชนิดคำตอบ

คำตอบ	จำนวนจริง	จำนวนทำนาย	Precision	Recall	F1
1	207	218	94.04%	99.03%	96.47%
2	254	254	98.82%	98.82%	98.82%
3	257	257	99.22%	99.22%	99.22%
4	224	224	99.11%	99.11%	99.11%
5	183	176	96.59%	92.90%	94.71%
เว้นว่าง	3	0	—	0.00%	0.00%
หลายช่อง	1	0	—	0.00%	0.00%
กำกวม	0	0	—	—	—

Precision = ทำนายประเภทนั้นถูก ÷ จำนวนที่ทำนายเป็นประเภทนั้น; Recall = ทำนายประเภทนั้นถูก ÷ จำนวนจริง; F1 = 2PR/(P+R). เครื่องหมาย — หมายถึงตัวหารเป็นศูนย์; ใน macro สำหรับประเภทที่มีคำตอบจริงแต่ไม่มีผลทำนาย ใช้ precision = 0

ภาพ A • ผลทำนายดิบก่อนส่งตรวจ

Accuracy รายข้อ • CNN v2

จำนวนคือจำนวนคำตอบอ้างอิงของข้อสอบข้อนั้น; ตรงคือจำนวนที่ CNN ทำนายตรงกับคำตอบอ้างอิง

ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy
1	12	12/12	100.00%	26	10	10/10	100.00%	51	10	10/10	100.00%	76	11	11/11	100.00%
2	12	12/12	100.00%	27	10	10/10	100.00%	52	11	11/11	100.00%	77	12	12/12	100.00%
3	12	12/12	100.00%	28	11	11/11	100.00%	53	11	11/11	100.00%	78	12	12/12	100.00%
4	10	10/10	100.00%	29	11	11/11	100.00%	54	12	12/12	100.00%	79	11	11/11	100.00%
5	18	15/18	83.33%	30	11	11/11	100.00%	55	12	11/12	91.67%	80	11	11/11	100.00%
6	14	14/14	100.00%	31	11	11/11	100.00%	56	10	10/10	100.00%	81	13	13/13	100.00%
7	11	11/11	100.00%	32	12	12/12	100.00%	57	11	11/11	100.00%	82	11	11/11	100.00%
8	13	13/13	100.00%	33	12	12/12	100.00%	58	11	11/11	100.00%	83	10	10/10	100.00%
9	12	12/12	100.00%	34	10	10/10	100.00%	59	10	10/10	100.00%	84	10	10/10	100.00%
10	12	12/12	100.00%	35	10	10/10	100.00%	60	11	11/11	100.00%	85	13	11/13	84.62%
11	11	11/11	100.00%	36	11	11/11	100.00%	61	11	10/11	90.91%	86	11	11/11	100.00%
12	12	11/12	91.67%	37	10	10/10	100.00%	62	10	10/10	100.00%	87	12	12/12	100.00%
13	12	12/12	100.00%	38	11	11/11	100.00%	63	11	11/11	100.00%	88	10	10/10	100.00%
14	13	13/13	100.00%	39	10	10/10	100.00%	64	12	12/12	100.00%	89	10	10/10	100.00%
15	13	13/13	100.00%	40	11	11/11	100.00%	65	11	11/11	100.00%	90	12	12/12	100.00%
16	12	12/12	100.00%	41	10	10/10	100.00%	66	12	12/12	100.00%	91	11	11/11	100.00%
17	11	11/11	100.00%	42	10	10/10	100.00%	67	11	11/11	100.00%	92	10	10/10	100.00%
18	10	10/10	100.00%	43	12	12/12	100.00%	68	12	12/12	100.00%	93	10	10/10	100.00%
19	11	11/11	100.00%	44	12	11/12	91.67%	69	11	11/11	100.00%	94	11	11/11	100.00%
20	13	13/13	100.00%	45	10	10/10	100.00%	70	11	11/11	100.00%	95	10	10/10	100.00%
21	13	12/13	92.31%	46	11	11/11	100.00%	71	10	10/10	100.00%	96	13	12/13	92.31%
22	11	10/11	90.91%	47	11	10/11	90.91%	72	10	10/10	100.00%	97	11	10/11	90.91%
23	13	12/13	92.31%	48	10	10/10	100.00%	73	12	11/12	91.67%	98	12	10/12	83.33%
24	11	10/11	90.91%	49	10	10/10	100.00%	74	10	10/10	100.00%	99	13	11/13	84.62%
25	13	11/13	84.62%	50	10	10/10	100.00%	75	11	10/11	90.91%	100	13	11/13	84.62%

ตัวอย่างแต่ละข้อมีจำนวนน้อย ผลรายข้อจึงอาจเปลี่ยนได้มากเมื่อมีข้อมูลเพิ่ม

ภาพ A • ผลทำนายดิบก่อนส่งตรวจ

Confusion Matrix • CNN v3

แถวคือคำตอบอ้างอิงจากคนตรวจ คอลัมน์คือผล CNN หน่วยเป็นจำนวนข้อ; สีเข้มแสดงตัวเลขในแนวทแยงเมื่อทำนายตรง

จริง \ ทำนาย	1	2	3	4	5	ว่าง	หลาย	กำกวม
1	**206**	0	0	0	1	0	0	0
2	0	**254**	0	0	0	0	0	0
3	0	0	**257**	0	0	0	0	0
4	0	0	0	**223**	0	1	0	0
5	0	0	0	0	**182**	1	0	0
ว่าง	1	0	0	0	0	**2**	0	0
หลาย	0	0	0	1	0	0	**0**	0
กำกวม	0	0	0	0	0	0	0	**0**

ตัวชี้วัดแยกตามชนิดคำตอบ

คำตอบ	จำนวนจริง	จำนวนทำนาย	Precision	Recall	F1
1	207	207	99.52%	99.52%	99.52%
2	254	254	100.00%	100.00%	100.00%
3	257	257	100.00%	100.00%	100.00%
4	224	224	99.55%	99.55%	99.55%
5	183	183	99.45%	99.45%	99.45%
เว้นว่าง	3	4	50.00%	66.67%	57.14%
หลายช่อง	1	0	—	0.00%	0.00%
กำกวม	0	0	—	—	—

Precision = ทำนายประเภทนั้นถูก ÷ จำนวนที่ทำนายเป็นประเภทนั้น; Recall = ทำนายประเภทนั้นถูก ÷ จำนวนจริง; F1 = 2PR/(P+R). เครื่องหมาย — หมายถึงตัวหารเป็นศูนย์; ใน macro สำหรับประเภทที่มีคำตอบจริงแต่ไม่มีผลทำนาย ใช้ precision = 0

Accuracy รายข้อ • CNN v3

จำนวนคือจำนวนคำตอบอ้างอิงของข้อสอบข้อนั้น; ตรงคือจำนวนที่ CNN ทำนายตรงกับคำตอบอ้างอิง

ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy
1	12	12/12	100.00%	26	10	10/10	100.00%	51	10	10/10	100.00%	76	11	11/11	100.00%
2	12	12/12	100.00%	27	10	10/10	100.00%	52	11	11/11	100.00%	77	12	12/12	100.00%
3	12	12/12	100.00%	28	11	11/11	100.00%	53	11	11/11	100.00%	78	12	12/12	100.00%
4	10	10/10	100.00%	29	11	11/11	100.00%	54	12	12/12	100.00%	79	11	11/11	100.00%
5	18	17/18	94.44%	30	11	11/11	100.00%	55	12	11/12	91.67%	80	11	11/11	100.00%
6	14	14/14	100.00%	31	11	11/11	100.00%	56	10	10/10	100.00%	81	13	13/13	100.00%
7	11	11/11	100.00%	32	12	12/12	100.00%	57	11	11/11	100.00%	82	11	11/11	100.00%
8	13	13/13	100.00%	33	12	12/12	100.00%	58	11	11/11	100.00%	83	10	10/10	100.00%
9	12	12/12	100.00%	34	10	10/10	100.00%	59	10	10/10	100.00%	84	10	10/10	100.00%
10	12	12/12	100.00%	35	10	10/10	100.00%	60	11	11/11	100.00%	85	13	13/13	100.00%
11	11	11/11	100.00%	36	11	11/11	100.00%	61	11	11/11	100.00%	86	11	11/11	100.00%
12	12	11/12	91.67%	37	10	10/10	100.00%	62	10	10/10	100.00%	87	12	12/12	100.00%
13	12	12/12	100.00%	38	11	11/11	100.00%	63	11	11/11	100.00%	88	10	10/10	100.00%
14	13	13/13	100.00%	39	10	10/10	100.00%	64	12	12/12	100.00%	89	10	10/10	100.00%
15	13	13/13	100.00%	40	11	11/11	100.00%	65	11	11/11	100.00%	90	12	12/12	100.00%
16	12	12/12	100.00%	41	10	10/10	100.00%	66	12	12/12	100.00%	91	11	11/11	100.00%
17	11	11/11	100.00%	42	10	10/10	100.00%	67	11	11/11	100.00%	92	10	10/10	100.00%
18	10	10/10	100.00%	43	12	12/12	100.00%	68	12	12/12	100.00%	93	10	10/10	100.00%
19	11	11/11	100.00%	44	12	12/12	100.00%	69	11	11/11	100.00%	94	11	11/11	100.00%
20	13	13/13	100.00%	45	10	10/10	100.00%	70	11	11/11	100.00%	95	10	10/10	100.00%
21	13	12/13	92.31%	46	11	11/11	100.00%	71	10	10/10	100.00%	96	13	13/13	100.00%
22	11	11/11	100.00%	47	11	10/11	90.91%	72	10	10/10	100.00%	97	11	11/11	100.00%
23	13	13/13	100.00%	48	10	10/10	100.00%	73	12	12/12	100.00%	98	12	12/12	100.00%
24	11	11/11	100.00%	49	10	10/10	100.00%	74	10	10/10	100.00%	99	13	13/13	100.00%
25	13	13/13	100.00%	50	10	10/10	100.00%	75	11	11/11	100.00%	100	13	13/13	100.00%

ตัวอย่างแต่ละข้อมีจำนวนน้อย ผลรายข้อจึงอาจเปลี่ยนได้มากเมื่อมีข้อมูลเพิ่ม

ภาพ A • ผลทำนายดิบก่อนส่งตรวจ

Confusion Matrix • v4 Candidate

แถวคือคำตอบอ้างอิงจากคนตรวจ คอลัมน์คือผล CNN หน่วยเป็นจำนวนข้อ; สีเข้มแสดงตัวเลขในแนวทแยงเมื่อทำนายตรง

จริง \ ทำนาย	1	2	3	4	5	ว่าง	หลาย	กำกวม
1	**206**	0	0	0	1	0	0	0
2	0	**254**	0	0	0	0	0	0
3	0	0	**257**	0	0	0	0	0
4	0	0	0	**223**	0	1	0	0
5	1	0	0	0	**181**	1	0	0
ว่าง	1	0	2	0	0	**0**	0	0
หลาย	0	0	0	1	0	0	**0**	0
กำกวม	0	0	0	0	0	0	0	**0**

ตัวชี้วัดแยกตามชนิดคำตอบ

คำตอบ	จำนวนจริง	จำนวนทำนาย	Precision	Recall	F1
1	207	208	99.04%	99.52%	99.28%
2	254	254	100.00%	100.00%	100.00%
3	257	259	99.23%	100.00%	99.61%
4	224	224	99.55%	99.55%	99.55%
5	183	182	99.45%	98.91%	99.18%
เว้นว่าง	3	2	0.00%	0.00%	0.00%
หลายช่อง	1	0	—	0.00%	0.00%
กำกวม	0	0	—	—	—

Precision = ทำนายประเภทนั้นถูก ÷ จำนวนที่ทำนายเป็นประเภทนั้น; Recall = ทำนายประเภทนั้นถูก ÷ จำนวนจริง; F1 = 2PR/(P+R). เครื่องหมาย — หมายถึงตัวหารเป็นศูนย์; ใน macro สำหรับประเภทที่มีคำตอบจริงแต่ไม่มีผลทำนาย ใช้ precision = 0

Accuracy รายข้อ • v4 Candidate

จำนวนคือจำนวนคำตอบอ้างอิงของข้อสอบข้อนั้น; ตรงคือจำนวนที่ CNN ทำนายตรงกับคำตอบอ้างอิง

ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy
1	12	12/12	100.00%	26	10	10/10	100.00%	51	10	10/10	100.00%	76	11	11/11	100.00%
2	12	12/12	100.00%	27	10	10/10	100.00%	52	11	11/11	100.00%	77	12	12/12	100.00%
3	12	12/12	100.00%	28	11	11/11	100.00%	53	11	11/11	100.00%	78	12	12/12	100.00%
4	10	10/10	100.00%	29	11	11/11	100.00%	54	12	12/12	100.00%	79	11	11/11	100.00%
5	18	16/18	88.89%	30	11	11/11	100.00%	55	12	11/12	91.67%	80	11	11/11	100.00%
6	14	14/14	100.00%	31	11	11/11	100.00%	56	10	10/10	100.00%	81	13	13/13	100.00%
7	11	11/11	100.00%	32	12	12/12	100.00%	57	11	11/11	100.00%	82	11	11/11	100.00%
8	13	13/13	100.00%	33	12	12/12	100.00%	58	11	11/11	100.00%	83	10	10/10	100.00%
9	12	12/12	100.00%	34	10	10/10	100.00%	59	10	10/10	100.00%	84	10	10/10	100.00%
10	12	12/12	100.00%	35	10	10/10	100.00%	60	11	11/11	100.00%	85	13	12/13	92.31%
11	11	11/11	100.00%	36	11	11/11	100.00%	61	11	11/11	100.00%	86	11	11/11	100.00%
12	12	11/12	91.67%	37	10	10/10	100.00%	62	10	10/10	100.00%	87	12	12/12	100.00%
13	12	12/12	100.00%	38	11	11/11	100.00%	63	11	11/11	100.00%	88	10	10/10	100.00%
14	13	13/13	100.00%	39	10	10/10	100.00%	64	12	12/12	100.00%	89	10	10/10	100.00%
15	13	13/13	100.00%	40	11	11/11	100.00%	65	11	11/11	100.00%	90	12	12/12	100.00%
16	12	12/12	100.00%	41	10	10/10	100.00%	66	12	12/12	100.00%	91	11	11/11	100.00%
17	11	11/11	100.00%	42	10	10/10	100.00%	67	11	11/11	100.00%	92	10	10/10	100.00%
18	10	10/10	100.00%	43	12	12/12	100.00%	68	12	12/12	100.00%	93	10	10/10	100.00%
19	11	11/11	100.00%	44	12	12/12	100.00%	69	11	11/11	100.00%	94	11	11/11	100.00%
20	13	13/13	100.00%	45	10	10/10	100.00%	70	11	11/11	100.00%	95	10	10/10	100.00%
21	13	12/13	92.31%	46	11	11/11	100.00%	71	10	10/10	100.00%	96	13	13/13	100.00%
22	11	11/11	100.00%	47	11	10/11	90.91%	72	10	10/10	100.00%	97	11	11/11	100.00%
23	13	13/13	100.00%	48	10	10/10	100.00%	73	12	12/12	100.00%	98	12	12/12	100.00%
24	11	11/11	100.00%	49	10	10/10	100.00%	74	10	10/10	100.00%	99	13	12/13	92.31%
25	13	13/13	100.00%	50	10	10/10	100.00%	75	11	11/11	100.00%	100	13	13/13	100.00%

ตัวอย่างแต่ละข้อมีจำนวนน้อย ผลรายข้อจึงอาจเปลี่ยนได้มากเมื่อมีข้อมูลเพิ่ม

ภาพ A • ผลทำนายดิบก่อนส่งตรวจ

Confusion Matrix • v4 Final

แถวคือคำตอบอ้างอิงจากคนตรวจ คอลัมน์คือผล CNN หน่วยเป็นจำนวนข้อ; สีเข้มแสดงตัวเลขในแนวทแยงเมื่อทำนายตรง

จริง \ ทำนาย	1	2	3	4	5	ว่าง	หลาย	กำกวม
1	**207**	0	0	0	0	0	0	0
2	0	**254**	0	0	0	0	0	0
3	0	0	**257**	0	0	0	0	0
4	0	0	0	**223**	0	1	0	0
5	0	0	0	0	**181**	2	0	0
ว่าง	1	0	2	0	0	**0**	0	0
หลาย	0	0	0	1	0	0	**0**	0
กำกวม	0	0	0	0	0	0	0	**0**

ตัวชี้วัดแยกตามชนิดคำตอบ

คำตอบ	จำนวนจริง	จำนวนทำนาย	Precision	Recall	F1
1	207	208	99.52%	100.00%	99.76%
2	254	254	100.00%	100.00%	100.00%
3	257	259	99.23%	100.00%	99.61%
4	224	224	99.55%	99.55%	99.55%
5	183	181	100.00%	98.91%	99.45%
เว้นว่าง	3	3	0.00%	0.00%	0.00%
หลายช่อง	1	0	—	0.00%	0.00%
กำกวม	0	0	—	—	—

Precision = ทำนายประเภทนั้นถูก ÷ จำนวนที่ทำนายเป็นประเภทนั้น; Recall = ทำนายประเภทนั้นถูก ÷ จำนวนจริง; F1 = 2PR/(P+R). เครื่องหมาย — หมายถึงตัวหารเป็นศูนย์; ใน macro สำหรับประเภทที่มีคำตอบจริงแต่ไม่มีผลทำนาย ใช้ precision = 0

Accuracy รายข้อ • v4 Final

จำนวนคือจำนวนคำตอบอ้างอิงของข้อสอบข้อนั้น; ตรงคือจำนวนที่ CNN ทำนายตรงกับคำตอบอ้างอิง

ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy	ข้อ	จำนวน	ตรง	Accuracy
1	12	12/12	100.00%	26	10	10/10	100.00%	51	10	10/10	100.00%	76	11	11/11	100.00%
2	12	12/12	100.00%	27	10	10/10	100.00%	52	11	11/11	100.00%	77	12	12/12	100.00%
3	12	12/12	100.00%	28	11	11/11	100.00%	53	11	11/11	100.00%	78	12	12/12	100.00%
4	10	10/10	100.00%	29	11	11/11	100.00%	54	12	12/12	100.00%	79	11	11/11	100.00%
5	18	15/18	83.33%	30	11	11/11	100.00%	55	12	12/12	100.00%	80	11	11/11	100.00%
6	14	14/14	100.00%	31	11	11/11	100.00%	56	10	10/10	100.00%	81	13	13/13	100.00%
7	11	11/11	100.00%	32	12	12/12	100.00%	57	11	11/11	100.00%	82	11	11/11	100.00%
8	13	13/13	100.00%	33	12	12/12	100.00%	58	11	11/11	100.00%	83	10	10/10	100.00%
9	12	12/12	100.00%	34	10	10/10	100.00%	59	10	10/10	100.00%	84	10	10/10	100.00%
10	12	12/12	100.00%	35	10	10/10	100.00%	60	11	11/11	100.00%	85	13	12/13	92.31%
11	11	11/11	100.00%	36	11	11/11	100.00%	61	11	11/11	100.00%	86	11	11/11	100.00%
12	12	11/12	91.67%	37	10	10/10	100.00%	62	10	10/10	100.00%	87	12	12/12	100.00%
13	12	12/12	100.00%	38	11	11/11	100.00%	63	11	11/11	100.00%	88	10	10/10	100.00%
14	13	13/13	100.00%	39	10	10/10	100.00%	64	12	12/12	100.00%	89	10	10/10	100.00%
15	13	13/13	100.00%	40	11	11/11	100.00%	65	11	11/11	100.00%	90	12	12/12	100.00%
16	12	12/12	100.00%	41	10	10/10	100.00%	66	12	12/12	100.00%	91	11	11/11	100.00%
17	11	11/11	100.00%	42	10	10/10	100.00%	67	11	11/11	100.00%	92	10	10/10	100.00%
18	10	10/10	100.00%	43	12	12/12	100.00%	68	12	12/12	100.00%	93	10	10/10	100.00%
19	11	11/11	100.00%	44	12	12/12	100.00%	69	11	11/11	100.00%	94	11	11/11	100.00%
20	13	13/13	100.00%	45	10	10/10	100.00%	70	11	11/11	100.00%	95	10	10/10	100.00%
21	13	12/13	92.31%	46	11	11/11	100.00%	71	10	10/10	100.00%	96	13	13/13	100.00%
22	11	11/11	100.00%	47	11	10/11	90.91%	72	10	10/10	100.00%	97	11	11/11	100.00%
23	13	13/13	100.00%	48	10	10/10	100.00%	73	12	12/12	100.00%	98	12	12/12	100.00%
24	11	11/11	100.00%	49	10	10/10	100.00%	74	10	10/10	100.00%	99	13	13/13	100.00%
25	13	13/13	100.00%	50	10	10/10	100.00%	75	11	11/11	100.00%	100	13	13/13	100.00%

ตัวอย่างแต่ละข้อมีจำนวนน้อย ผลรายข้อจึงอาจเปลี่ยนได้มากเมื่อมีข้อมูลเพิ่ม